

Unidad 2 · Probabilidad

Cuaderno de ejercicios

Los ejercicios están ordenados por dificultad dentro de cada apartado, y arrancan deliberadamente por lo más elemental. Si el primero de un apartado te parece demasiado fácil, está bien: existe para que nadie quede afuera antes de empezar.

Nivel	Qué se entrena
N0 · Reconocer	Vocabulario y distinciones. Sin cálculo.
N1 · Contar	Identificar qué va arriba y qué abajo en la fracción.
N2 · Una fórmula	Aplicarla una vez, con números chicos.
N3 · Datos reales	Sobre las 200 fichas del servicio de salud mental.
N4 · Decidir	Elegir la herramienta, detectar el error, interpretar.

Los ejercicios de nivel 3 y 4 usan el mismo archivo de 200 fichas que la herramienta interactiva de la materia, así que los números coinciden con los que se ven en pantalla.

Versión del docente — incluye la solución paso a paso de cada ejercicio.

Ronald Martínez Jiménez

APARTADO

2.1 Espacio muestral

Qué puede pasar, escrito con precisión. Antes de calcular ninguna probabilidad hay que poder enumerar los resultados posibles.

Experimento aleatorio: se puede repetir, se conocen los resultados posibles, pero no cuál va a salir. **Espacio muestral (S):** el conjunto de TODOS los resultados posibles. **Evento:** cualquier subconjunto de S .

1. N0 · Reconocer

De estas tres situaciones, marca cuál es un experimento aleatorio y cuál no, y explicá en una línea por qué.

- (a) Tirar una moneda.
- (b) Medir la altura de una pared con una cinta métrica.
- (c) Elegir al azar una ficha entre las 200 del servicio.

SOLUCIÓN

(a) y (c) son aleatorios: se pueden repetir y no se sabe de antemano qué va a salir. (b) no lo es — la pared mide siempre lo mismo; que el instrumento tenga error de medición no convierte al experimento en aleatorio.

Por qué importa: toda la unidad se apoya en esta distinción. Si el resultado no puede variar, no hay nada que calcular.

2. N1 · Contar

Escribí el espacio muestral S de tirar un dado común una vez. ¿Cuántos elementos tiene?

SOLUCIÓN

$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Tiene 6 elementos.

Notá que se escribe con llaves y que el orden no importa: S es un conjunto, no una lista.

3. N1 · Contar

Sobre el mismo dado, sea A el evento «sale un número par». Enumerá A y enumerá su complemento A^c . ¿Cuántos elementos tiene cada uno?

SOLUCIÓN

$A = \{2, 4, 6\}$, con 3 elementos. $A^c = \{1, 3, 5\}$, con 3 elementos.

Se cumple lo que siempre se cumple: $|A| + |A^c| = |S|$, o sea $3 + 3 = 6$. El complemento es «todo lo que está en S y no está en A », nunca algo de afuera.

4. N2 · Una fórmula

Se tiran **dos monedas** a la vez. Escribí el espacio muestral completo (usá C para cara y X para cruz). Después escribí el evento $B = \text{«sale al menos una cara»}$ y contá sus elementos.

SOLUCIÓN

$S = \{CC, CX, XC, XX\}$: $2 \times 2 = 4$ resultados.

$B = \{CC, CX, XC\}$, con 3 elementos.

El error frecuente es escribir $S = \{CC, CX, XX\}$ con 3 elementos, juntando CX y XC . Son resultados distintos: importa cuál moneda salió cara. Si se los junta, después las probabilidades salen mal.

5. N2 · Una fórmula

Se tiran **dos dados**. ¿Cuántos elementos tiene el espacio muestral? ¿Cuántos de esos resultados suman exactamente 7? Enumeralos.

SOLUCIÓN

Cada dado tiene 6 caras y son independientes, así que $|S| = 6 \times 6 = 36$.

Los que suman 7 son $(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)$: **6 resultados**.

Igual que con las monedas, $(1, 6)$ y $(6, 1)$ son distintos. Por eso el 7 es la suma más probable de dos dados: es la que se puede lograr de más maneras.

6. N3 · Datos reales

El cuestionario del servicio tiene **9 preguntas** y cada una se responde con 0, 1, 2 o 3.

(a) ¿Cuántas formas distintas hay de *responder* el cuestionario?

(b) ¿Cuántos *puntajes* distintos puede dar?

Explicá por qué los dos números no coinciden.

SOLUCIÓN

(a) Cada pregunta tiene 4 opciones y hay 9 preguntas: $4^9 = 262\,144$ formas de responder.

(b) El puntaje va del mínimo $9 \times 0 = 0$ al máximo $9 \times 3 = 27$, y puede tomar cualquier valor entero intermedio: 28 puntajes posibles.

Por qué difieren: muchísimas formas de responder dan el mismo puntaje. Un total de 1 se logra de 9 maneras (un 1 en cualquiera de las nueve preguntas); un total de 0, de una sola. El puntaje *resume* la respuesta y al resumir pierde información. Es exactamente lo que pasa con dos dados y su suma.

7. N3 · Datos reales

Se elige una ficha al azar entre las **200** del servicio. Considerá el evento $P = \text{«el puntaje llega al corte de 10 o más»}$. Sabiendo que 43 fichas cumplen esa condición:

- (a) ¿Cuántos puntos muestrales tiene S ?
(b) ¿Cuántos tiene P ? ¿Y P^c ?

SOLUCIÓN

- (a) $|S| = 200$: cada ficha es un punto muestral, porque el experimento es «elegir una ficha».
(b) $|P| = 43$ y $|P^c| = 200 - 43 = 157$.

Cuidado con el espacio muestral: acá S tiene 200 elementos (las personas), no 28 (los puntajes). El experimento define el espacio muestral, no la variable que se mide. Si el experimento fuera «anotar un puntaje posible», S tendría 28 elementos — y serían dos preguntas distintas.

8. N4 · Decidir

Un estudiante razona así:

«El cuestionario da puntajes de 0 a 27, o sea 28 resultados posibles. Entonces la probabilidad de que alguien saque exactamente 14 es $1/28 = 0,036$.»

El razonamiento tiene un error de fondo. Identifícalo, explicá por qué está mal, y decí qué haría falta para responder bien esa pregunta.

SOLUCIÓN

El error: aplicar la definición clásica de probabilidad (casos favorables/casos posibles) a un espacio muestral cuyos resultados **no son igualmente probables**.

Esa fórmula sólo vale cuando hay simetría — las 6 caras de un dado, las 2 de una moneda. Los puntajes del cuestionario no tienen ninguna simetría: sacar 0 es frecuente y sacar 27 es rarísimo, porque un 27 exige responder 3 en las nueve preguntas y un 0 exige responder 0 en las nueve, pero además hay muchísimas combinaciones que dan puntajes intermedios y muy pocas personas con síntomas extremos.

Qué haría falta: contar. Mirar cuántas de las 200 fichas sacaron exactamente 14 y dividir por 200. Eso es probabilidad *frecuentista*, y es el tema del apartado 2.2.

Nota para el aula: este error es la razón de fondo por la que el apartado 2.2 existe. Vale la pena dejar que lo cometan antes de corregirlo.

APARTADO

2.2 Tipos de probabilidad

Tres maneras de asignar un número a lo incierto, y cuándo sirve cada una.

Clásica: $P(A) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}$, sólo si todos los resultados son igualmente probables. **Frecuentista:**
 $P(A) \approx \frac{\text{veces que ocurrió}}{\text{veces que se observó}}$. **Subjetiva:** grado de creencia, sin conteo detrás.
 Axiomas: $0 \leq P(A) \leq 1$; $P(S) = 1$; $P(A^c) = 1 - P(A)$.

9. N0 · Reconocer

¿Cuáles de estos números pueden ser una probabilidad? Marcá y justificá los que no.

-0,2 0,5 1,4 $\frac{3}{4}$ 0 1

SOLUCIÓN

Válidos: 0,5, $\frac{3}{4}$, 0 y 1.

-0,2 no puede serlo porque ninguna probabilidad es negativa, y 1,4 tampoco porque ninguna supera a 1. Son los dos primeros axiomas.

Que 0 y 1 sí valgan no es un detalle: 0 es el evento imposible y 1 el evento seguro.

10. N1 · Contar

Se tira un dado. Calculá $P(\text{sale par})$ escribiendo explícitamente cuántos casos favorables y cuántos posibles hay.

SOLUCIÓN

Favorables: $\{2, 4, 6\}$, o sea 3. Posibles: 6.

$$P(\text{par}) = \frac{3}{6} = 0,5$$

Acá la fórmula clásica es legítima porque las seis caras son igualmente probables.

11. N1 · Contar

Una baraja española tiene 40 cartas y 10 son de oros. Calculá $P(\text{oros})$ y $P(\text{no oros})$.

SOLUCIÓN

$$P(\text{oros}) = \frac{10}{40} = 0,25.$$

Para el complemento no hace falta volver a contar: $P(\text{no oros}) = 1 - 0,25 = 0,75$.

Usar el complemento en vez de recontar ahorra trabajo y evita errores. Va a ser decisivo en

el apartado 2.5.

12. N2 · Una fórmula

Se tira una moneda 1000 veces y salen 512 caras.

- (a) ¿Cuál es la probabilidad *frecuentista* de cara?
- (b) ¿Cuál es la *clásica*?
- (c) ¿Por qué no dan igual, y cuál usarías?

SOLUCIÓN

(a) $512/1000 = 0,512$. (b) $1/2 = 0,5$.

(c) No dan igual por puro azar del muestreo: en 1000 tiradas casi nunca sale exactamente 500. La diferencia de 12 tiradas es perfectamente normal.

Con una moneda que sabemos simétrica conviene la clásica, porque la simetría es información más confiable que 1000 tiradas. La frecuentista se vuelve imprescindible justo cuando NO hay simetría — como en el cuestionario.

13. N2 · Una fórmula

Se tira un dado. Calculá $P(\text{no sale } 6)$ de dos maneras: contando directamente y usando el complemento. Compraba que coinciden.

SOLUCIÓN

Contando: los favorables son $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, o sea 5. $P = 5/6 \approx 0,833$.

Por complemento: $P(\text{sale } 6) = 1/6$, entonces $P(\text{no sale } 6) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6} \approx 0,833$.

Coinciden, como tienen que coincidir. Con un dado da igual qué camino tomar; con 200 fichas y varias condiciones, el complemento ahorra muchísimo.

14. N3 · Datos reales

De las 200 fichas del servicio, 43 llegan al corte de 10 o más. Se elige una ficha al azar.

- (a) Calculá $P(\text{dar positivo})$.
- (b) Calculá $P(\text{no dar positivo})$.
- (c) ¿Qué tipo de probabilidad estás usando, y por qué no la clásica?

SOLUCIÓN

(a) $P = \frac{43}{200} = 0,215$, o sea 21,5 %.

(b) $P = 1 - 0,215 = 0,785$.

(c) Es **frecuentista**: sale de contar lo que efectivamente ocurrió en 200 personas. No puede

ser clásica porque los puntajes no son igualmente probables — no hay ninguna simetría que garantice que sacar 3 sea tan probable como sacar 20.

15. N3 · Datos reales

En el mismo archivo, 25 estudiantes tienen diagnóstico confirmado por un profesional. Calculá la probabilidad de que una ficha elegida al azar corresponda a alguien con el trastorno. Ese número tiene nombre propio: ¿cuál?

SOLUCIÓN

$$P = \frac{25}{200} = 0,125, \text{ o sea } 12,5 \%$$

Se llama **prevalencia**: qué proporción de la población tiene la condición. Guardá bien este número — en el apartado 2.6 va a ser la mitad del cálculo que explica por qué un test muy bueno puede dar tantas falsas alarmas.

16. N4 · Decidir

Clasificá cada afirmación como probabilidad *clásica*, *frecuentista* o *subjetiva*, y justificá en una línea.

- (a) «La probabilidad de sacar un as de una baraja de 40 es $4/40$.»
- (b) «En nuestro servicio, el 21,5 % de los tamizados da positivo.»
- (c) «Creo que este paciente tiene un 70 % de chances de adherir al tratamiento.»
- (d) «La probabilidad de que llueva mañana es del 30 %.»

SOLUCIÓN

- (a) **Clásica**: hay simetría — las 40 cartas son igualmente probables.
- (b) **Frecuentista**: sale de contar casos observados.
- (c) **Subjetiva**: es un juicio clínico. No hay conteo detrás, lo que no la vuelve inútil: es información de un profesional con experiencia. Pero no se puede verificar del mismo modo.
- (d) **Frecuentista** en el fondo: los servicios meteorológicos miran cuántas veces llovió en días con condiciones parecidas. Suele confundirse con subjetiva porque suena a opinión.

Lo importante: los tres tipos dan un número entre 0 y 1 y respetan los mismos axiomas. Lo que cambia es de dónde sale el número — y por lo tanto, cuánto podés confiar en él.

APARTADO

2.3 Tablas de contingencia

Cruzar lo que dijo el test contra lo que era verdad. De acá salen los tres números que todo el mundo confunde.

	Tiene el trastorno	No lo tiene
Test +	VP	FP
Test -	FN	VN

$$\text{Sensibilidad} = \frac{VP}{VP + FN} \quad \text{Especificidad} = \frac{VN}{VN + FP} \quad \text{VPP} = \frac{VP}{VP + FP}$$

Las tres tienen el *mismo* tipo de numerador y *distinto* denominador. Ahí está toda la diferencia.

17. N0 · Reconocer

Escribí con tus palabras qué significa cada sigla: VP, FP, FN, VN. ¿Cuál de los dos errores te parece más grave en un tamizaje de depresión, y por qué?

SOLUCIÓN

VP (verdadero positivo): el test lo marcó y sí tenía el trastorno.

FP (falso positivo): lo marcó pero estaba sano — una falsa alarma.

FN (falso negativo): no lo marcó pero sí lo tenía — un caso perdido.

VN (verdadero negativo): no lo marcó y estaba sano.

En un tamizaje de salud mental el FN suele considerarse más grave: una falsa alarma cuesta una entrevista innecesaria, un caso perdido deja a alguien sin ayuda. Por eso estos instrumentos se calibran para «sonar de más».

No hay respuesta única: lo que se busca es que puedan argumentar el costo de cada error.

18. N1 · Contar

Una tabla de un estudio pequeño da: $VP = 8$, $FP = 5$, $FN = 2$, $VN = 35$.

- ¿Cuántas personas participaron en total?
- ¿Cuántas tenían realmente el trastorno?
- ¿Cuántas dieron positivo en el test?

SOLUCIÓN

(a) $8 + 5 + 2 + 35 = 50$ personas.

(b) Las que lo tenían son las de la primera columna: $VP + FN = 8 + 2 = 10$.

(c) Las que dieron positivo son la primera fila: $VP + FP = 8 + 5 = 13$.

Fijate en la estructura: la verdad se lee por *columnas* y lo que dijo el test por *filas*. Confundir una con otra es el origen de casi todos los errores que siguen.

19. N1 · Contar

Con la misma tabla ($VP = 8$, $FP = 5$, $FN = 2$, $VN = 35$), calculá la probabilidad *conjunta* de que una persona elegida al azar sea a la vez positiva en el test y tenga el trastorno.

SOLUCIÓN

$$P(\text{test} + \cap \text{trastorno}) = \frac{VP}{\text{total}} = \frac{8}{50} = 0,16$$

Se llama **conjunta** porque exige las dos cosas a la vez, y su denominador es el total general: no sabemos nada de la persona antes de elegirla.

20. N2 · Una fórmula

Con la misma tabla, calculá la **sensibilidad** y la **especificidad**. Escribí en palabras qué mide cada una.

SOLUCIÓN

$$\text{Sensibilidad} = \frac{VP}{VP + FN} = \frac{8}{8 + 2} = \frac{8}{10} = 0,80$$

De los que *sí tenían* el trastorno, el test detectó al 80 %.

$$\text{Especificidad} = \frac{VN}{VN + FP} = \frac{35}{35 + 5} = \frac{35}{40} = 0,875$$

De los que *estaban sanos*, el test descartó correctamente al 87,5 %.

Las dos miran **columnas**: parten de conocer la verdad y preguntan qué hizo el test. Son propiedades del instrumento.

21. N2 · Una fórmula

Con la misma tabla, calculá el **valor predictivo positivo** (VPP). Compará el resultado con la sensibilidad del ejercicio anterior: ¿por qué no dan lo mismo si el numerador es el mismo?

SOLUCIÓN

$$\text{VPP} = \frac{VP}{VP + FP} = \frac{8}{8 + 5} = \frac{8}{13} \approx 0,615$$

Mismo numerador (8), distinto denominador. La sensibilidad divide por la *columna* (los 10 que tenían el trastorno) y el VPP divide por la *fila* (los 13 que dieron positivo).

Y son preguntas distintas: la sensibilidad es la pregunta del *instrumento* («si está enfermo, ¿lo detecto?»); el VPP es la pregunta del *paciente* («di positivo, ¿estoy enfermo?»). 80 % contra 61,5 %.

22. N3 · Datos reales

Sobre las 200 fichas del servicio, la tabla real es:

	Dx sí	Dx no
Test +	22	21
Test -	3	154

Calculá sensibilidad, especificidad, VPP y prevalencia.

SOLUCIÓN

Primero los márgenes: con el trastorno $22+3 = 25$; sanos $21+154 = 175$; positivos $22+21 = 43$; total 200.

$$\text{Sensibilidad} = \frac{22}{25} = 0,88 \quad \text{Especificidad} = \frac{154}{175} = 0,88$$

$$\text{VPP} = \frac{22}{43} \approx 0,512 \quad \text{Prevalencia} = \frac{25}{200} = 0,125$$

Acá está el corazón de la unidad. El instrumento acierta el 88% por los dos lados —es bueno—, y sin embargo de cada 100 alarmas que da, casi 49 son falsas. No es una contradicción: es lo que pasa cuando se busca algo poco frecuente. El apartado 2.6 explica exactamente por qué.

23. N3 · Datos reales

Con la misma tabla de 200 fichas, calculá:

- (a) la probabilidad *conjunta* de dar positivo y tener el trastorno;
- (b) la probabilidad *marginal* de dar positivo;
- (c) la probabilidad *condicional* de tener el trastorno dado que dio positivo.

Identificá cuál de las tres es el VPP.

SOLUCIÓN

(a) Conjunta: $\frac{22}{200} = 0,11$ — denominador: el total.

(b) Marginal: $\frac{43}{200} = 0,215$ — denominador: el total, ignorando la otra variable.

(c) Condicional: $\frac{22}{43} \approx 0,512$ — denominador: sólo los que dieron positivo.

La (c) es el **VPP**. Condicionar significa exactamente eso: achicar el universo de la pregunta a los que cumplen la condición. Fijate que las tres tienen el mismo numerador y responden cosas distintas.

24. N4 · Decidir

Un colega lee la ficha técnica del cuestionario y dice:

«Tiene 88 % de sensibilidad. Entonces, si un estudiante da positivo, tiene 88 % de probabilidad de estar deprimido. Yo le informo eso.»

- (a) ¿Qué está confundiendo, exactamente?
- (b) ¿Cuál es el valor correcto para esa pregunta?
- (c) Escribí en dos o tres líneas cómo se lo informarías al estudiante.

SOLUCIÓN

(a) Confunde **sensibilidad** con **valor predictivo positivo**, o sea $P(+ \mid \text{enfermo})$ con $P(\text{enfermo} \mid +)$. Son probabilidades condicionales *inversas*: misma información, distinto denominador. Invertirlas se llama *falacia de la tasa base*.

(b) El valor correcto es el VPP: $\frac{22}{43} \approx 51,2\%$.

(c) Algo del tipo: «Este cuestionario detecta a la mayoría de las personas con depresión, y por eso está diseñado para marcar de más. Que hayas dado positivo significa que conviene que hablemos con más detalle, no que tengas el diagnóstico: aproximadamente la mitad de las personas que marcamos así no lo tienen. Por eso el paso siguiente es una entrevista, no un tratamiento.»

Nota: el error del colega no es de aritmética ni de descuido. Lo cometen médicos y psicólogos con años de experiencia — está documentado desde los años setenta. Por eso vale la pena practicarlo hasta que suene mal.

APARTADO

2.4 Teoría combinatoria

Contar sin enumerar. La única pregunta que hay que resolver antes de elegir la fórmula es: ¿importa el orden?

$n! = n \cdot (n-1) \cdots 2 \cdot 1$, y $0! = 1$. **Permutación** (importa el orden): $P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$. **Combinación**

(no importa): $C(n, k) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

Siempre $C(n, k) \leq P(n, k)$: agrupar los órdenes reduce la cuenta.

25. N0 · Reconocer

Calculá $4!$ y $0!$. Escribí el desarrollo de $4!$, no sólo el resultado.

SOLUCIÓN

$4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$.

$0! = 1$ por definición. Suena arbitrario, pero es lo que hace que las fórmulas funcionen: hay exactamente una manera de no elegir nada.

26. N1 · Contar

Tenés 3 fichas marcadas A, B y C. ¿De cuántas maneras distintas podés ordenarlas en fila? Enumeralas todas y comprobá que coincide con $3!$.

SOLUCIÓN

$3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$, y son: ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA.

El razonamiento detrás del factorial: para el primer lugar hay 3 opciones, para el segundo quedan 2, para el tercero 1. $3 \times 2 \times 1$.

27. N1 · Contar

En un grupo de 5 estudiantes hay que formar parejas para un trabajo. ¿Cuántas parejas distintas se pueden formar?

SOLUCIÓN

El orden no importa: la pareja «Ana y Beto» es la misma que «Beto y Ana». Entonces es combinación:

$$C(5, 2) = \frac{5!}{2!3!} = \frac{120}{2 \times 6} = 10$$

28. N2 · Una fórmula

De 5 estudiantes hay que elegir 3 para tres roles distintos: quien expone, quien toma notas y quien coordina. ¿Cuántas asignaciones distintas hay?

SOLUCIÓN

Acá el orden **sí** importa: no es lo mismo que Ana exponga y Beto coordine que al revés. Es permutación:

$$P(5, 3) = \frac{5!}{(5-3)!} = \frac{120}{2} = 60$$

O directamente: $5 \times 4 \times 3 = 60$.

29. N2 · Una fórmula

Calculá $C(6, 2)$ y $P(6, 2)$. ¿Cuántas veces más grande es la permutación? Explicá por qué es exactamente ese factor.

SOLUCIÓN

$$C(6, 2) = \frac{6!}{2!4!} = 15 \quad P(6, 2) = \frac{6!}{4!} = 30$$

La permutación es exactamente 2 veces más grande, y ese 2 es $2!$: cada grupo de 2 personas se puede ordenar de $2! = 2$ maneras.

En general $P(n, k) = C(n, k) \times k!$. Ésa es toda la diferencia entre las dos fórmulas, y saberlo evita memorizarlas por separado.

30. N3 · Datos reales

De los **43 estudiantes** que dieron positivo en el tamizaje, el servicio quiere elegir a 5 para una entrevista de profundización. El orden en que se los elige no importa. ¿De cuántas maneras distintas puede formarse ese grupo?

SOLUCIÓN

El orden no importa: es un grupo, no una fila.

$$C(43, 5) = \frac{43!}{5!38!} = \frac{43 \times 42 \times 41 \times 40 \times 39}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = \frac{115\,511\,760}{120} = 962\,598$$

Truco de cálculo: no calcules $43!$ — es un número astronómico. Alcanza con multiplicar los 5 factores de arriba y dividir por $5!$.

31. N3 · Datos reales

El mismo servicio ahora quiere **agendar** a 5 de esos 43 estudiantes en cinco horarios distintos del lunes. ¿De cuántas maneras puede hacerlo? Compará con el resultado anterior y explicá la diferencia.

SOLUCIÓN

Ahora el orden importa, porque cada persona queda en un horario distinto:

$$P(43, 5) = 43 \times 42 \times 41 \times 40 \times 39 = 115\,511\,760$$

Es exactamente 120 veces el resultado anterior, y $120 = 5!$: cada grupo de 5 personas se puede repartir en los cinco horarios de $5!$ maneras.

La misma gente, dos preguntas distintas. Elegir a quiénes entrevistar es una combinación; decidir además cuándo, una permutación.

32. N4 · Decidir

Para cada situación, decidí si hay que usar combinación o permutación, y calculá el resultado. Justificá la elección en una línea.

- (a) Elegir 3 de los 43 positivos para un grupo focal.
- (b) Elegir 3 de los 43 y asignarles los roles de moderador, relator y observador.
- (c) Elegir un comité de 2 personas entre 6 docentes.
- (d) Elegir presidente y secretario entre 6 docentes.

SOLUCIÓN

(a) **Combinación:** en un grupo focal todos cumplen el mismo papel. $C(43, 3) = \frac{43 \times 42 \times 41}{6} = 12\,341$.

(b) **Permutación:** los roles son distintos. $P(43, 3) = 43 \times 42 \times 41 = 74\,046$.

(c) **Combinación:** los dos miembros del comité son intercambiables. $C(6, 2) = 15$.

(d) **Permutación:** presidente y secretario no son lo mismo. $P(6, 2) = 30$.

La pregunta que resuelve todo: si intercambio dos de los elegidos, ¿cambia el resultado? Si cambia, importa el orden (permutación). Si no cambia, no importa (combinación). Nada más que eso.

APARTADO

2.5 Reglas básicas

Cuándo se suman las probabilidades y cuándo se multiplican. Y por qué suponer independencia sin verificarla produce números que parecen razonables y no lo son.

Suma: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. Si son mutuamente excluyentes, $P(A \cap B) = 0$ y se suman sin más. **Producto:** $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B | A)$. Si son independientes, $P(B | A) = P(B)$ y queda $P(A) \cdot P(B)$.

Independencia significa: saber que ocurrió A no cambia la probabilidad de B .

33. N0 · Reconocer

Explicá con tus palabras qué significa que dos eventos sean *mutuamente excluyentes*, y dá un ejemplo con un dado.

SOLUCIÓN

Significa que **no pueden ocurrir al mismo tiempo**: si ocurre uno, el otro queda descartado. Formalmente, $P(A \cap B) = 0$.

Con un dado: «sale 2» y «sale 5» son mutuamente excluyentes. En cambio «sale par» y «sale mayor que 3» *no* lo son, porque el 4 y el 6 cumplen las dos cosas.

Cuidado: mutuamente excluyente e independiente NO son lo mismo. De hecho son casi opuestos — si son excluyentes, saber que ocurrió uno te dice con certeza que el otro no ocurrió, o sea que se influyen al máximo.

34. N1 · Contar

Se tira un dado. Sea A = «sale par» y B = «sale mayor que 4». Enumerá A , B y $A \cap B$. Calculá $P(A)$, $P(B)$ y $P(A \cap B)$.

SOLUCIÓN

$A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{5, 6\}$, $A \cap B = \{6\}$.

$$P(A) = \frac{3}{6} = 0,5 \quad P(B) = \frac{2}{6} \approx 0,333 \quad P(A \cap B) = \frac{1}{6} \approx 0,167$$

El 6 es el único que cumple las dos condiciones, y por eso aparece en la intersección.

35. N1 · Contar

Con los mismos A y B , calculá $P(A \cup B)$ de dos maneras: enumerando los elementos de $A \cup B$, y aplicando la regla de la suma.

SOLUCIÓN

Enumerando: $A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$, o sea 4 elementos. $P = \frac{4}{6} \approx 0,667$.

Con la regla:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6}$$

Si no restaras la intersección te daría 5/6, contando el 6 dos veces. Ése es el error más común de toda la unidad, y el diagrama de Venn lo hace obvio: la zona compartida está en los dos círculos.

36. N2 · Una fórmula

Se tiran dos monedas. Calculá $P(\text{dos caras})$ usando la regla del producto, y verificá el resultado enumerando el espacio muestral.

SOLUCIÓN

Las dos monedas son independientes: el resultado de una no cambia nada para la otra.

$$P(CC) = P(C) \cdot P(C) = 0,5 \times 0,5 = 0,25$$

Enumerando: $S = \{CC, CX, XC, XX\}$ y sólo un caso sirve, $1/4 = 0,25$. Coinciden.

37. N2 · Una fórmula

Se tira un dado. Sea $A = \text{«sale par»}$ y $B = \text{«sale mayor que 4»}$. Verificá si A y B son independientes comparando $P(A \cap B)$ con $P(A) \cdot P(B)$.

SOLUCIÓN

$$P(A) \cdot P(B) = \frac{3}{6} \times \frac{2}{6} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} \approx 0,167$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{6} \approx 0,167$$

Coinciden, así que A y B **son independientes**.

Resultado poco intuitivo: uno esperaría que «ser par» y «ser mayor que 4» se influyeran. La independencia no es cuestión de intuición — se verifica con la cuenta.

38. N3 · Datos reales

En las 200 fichas: 43 dan positivo en depresión, 21 dan positivo en ansiedad, y 17 dan positivo en las dos. Calculá la probabilidad de que una ficha elegida al azar dé positivo **en al menos uno** de los dos cuestionarios.

SOLUCIÓN

$$P(D \cup A) = P(D) + P(A) - P(D \cap A) = \frac{43}{200} + \frac{21}{200} - \frac{17}{200} = \frac{47}{200} = 0,235$$

En personas: $43 + 21 - 17 = 47$. Sin restar los 17 que están en los dos grupos darías 64, contándolos dos veces — y $64/200 = 0,32$, un 36 % de más.

39. N3 · Datos reales

¿Son **independientes** dar positivo en depresión y dar positivo en ansiedad?

- ¿Cuántos casos con ambos positivos *esperarías* si fueran independientes?
- ¿Cuántos hay en realidad?
- Calcula $P(\text{ansiedad} \mid \text{depresión})$ y compará con $P(\text{ansiedad})$.

SOLUCIÓN

- Bajo independencia: $P(D) \cdot P(A) \times 200 = 0,215 \times 0,105 \times 200 \approx 4,5$ personas.
- En realidad hay **17**, casi cuatro veces más.
- $P(A \mid D) = \frac{17}{43} \approx 0,395$, contra $P(A) = 0,105$.

Saber que alguien dio positivo en depresión casi cuadruplica la probabilidad de que dé positivo en ansiedad. Eso es exactamente lo contrario de la independencia — y es un hallazgo clínico real: la depresión y la ansiedad son altamente comórbidas.

40. N4 · Decidir

Un investigador escribe en su informe:

«La probabilidad de dar positivo en depresión es 21,5 % y en ansiedad 10,5 %. Por lo tanto, la probabilidad de dar positivo en ambas es $0,215 \times 0,105 = 2,3\%$.»

- ¿Qué supuso sin decirlo?
- ¿Cuál es el valor real, y por cuánto se equivocó?
- ¿Qué consecuencia práctica tendría ese error para planificar el servicio?

SOLUCIÓN

- Supuso que los dos eventos son **independientes**, que es lo único que autoriza a multiplicar las probabilidades sin más. No lo verificó.
- El valor real es $\frac{17}{200} = 8,5\%$, contra el 2,3 % que calculó: subestimó por un factor de casi 4.
- Si el servicio planifica con 2,3 %, espera unos 5 casos con comorbilidad y aparecen 17. Esos casos suelen ser los más complejos y los que más tiempo de atención requieren, así que

el error no es sólo de cálculo: deja al equipo sin recursos justo donde más hacen falta.

La regla: multiplicar probabilidades sólo se puede si son independientes, y la independencia se verifica, no se supone. En psicología casi nada es independiente.

APARTADO

2.6 Teorema de Bayes

Dar vuelta una probabilidad condicional. Es el apartado que explica por qué un test que casi nunca falla puede equivocarse en la mitad de sus alarmas.

$$P(E | +) = \frac{P(+ | E) \cdot P(E)}{P(+ | E) \cdot P(E) + P(+ | \bar{E}) \cdot P(\bar{E})}$$

En palabras: los verdaderos positivos, divididos por *todos* los positivos.

$P(+ | E)$ es la sensibilidad; $P(E)$ la prevalencia; $P(+ | \bar{E}) = 1 -$ especificidad.

41. N0 · Reconocer

Definí con tus palabras qué es la *prevalencia* de un trastorno. ¿De qué depende: del instrumento que se use, o de la población que se estudie?

SOLUCIÓN

Es la **proporción de la población que tiene la condición** en un momento dado.

Depende de la **población**, no del instrumento. La misma prueba aplicada en una guardia psiquiátrica y en una feria de la salud da resultados de utilidad muy distinta, porque la prevalencia es distinta — aunque el instrumento sea idéntico. Ésa es toda la idea del apartado.

42. N1 · Contar

De cada 1000 personas de cierta población, 10 tienen el trastorno.

- ¿Cuántas no lo tienen?
- ¿Cuál es la prevalencia, en porcentaje?

SOLUCIÓN

(a) $1000 - 10 = 990$.

(b) $\frac{10}{1000} = 0,01 = 1\%$.

Trabajar con *frecuencias naturales* («10 de cada 1000») en vez de porcentajes reduce muchísimo los errores. Es un resultado experimental conocido, no una preferencia de estilo.

43. N1 · Contar

En cada frase, identificá si se está hablando de $P(+ | E)$ —dar positivo dado que se tiene el trastorno— o de $P(E | +)$ —tener el trastorno dado que se dio positivo—.

- «De los pacientes con depresión, el test detecta al 88%.»
- «De los que dieron positivo, la mitad tenía el trastorno.»
- «El instrumento tiene una sensibilidad del 88%.»

SOLUCIÓN

- (a) $P(+ | E)$ — parte de los que tienen el trastorno.
 (b) $P(E | +)$ — parte de los que dieron positivo.
 (c) $P(+ | E)$ — sensibilidad es otro nombre para lo mismo.

El truco de lectura: busca la palabra «de los...». Lo que viene después es el *denominador*, o sea el grupo del que ya sabemos algo. Ahí está la condición.

44. N2 · Una fórmula

Una enfermedad afecta al 1 % de la población. Un test tiene 90 % de sensibilidad y 90 % de especificidad. Una persona da positivo. Usando **frecuencias naturales** sobre 1000 personas, completá:

- (a) ¿Cuántas tienen la enfermedad? ¿Cuántas de ellas dan positivo?
 (b) ¿Cuántas están sanas? ¿Cuántas de ellas dan positivo igual?
 (c) ¿Cuántos positivos hay en total? ¿Qué proporción de ellos está enferma?

SOLUCIÓN

- (a) Enfermas: 1 % de 1000 = 10. De ellas dan positivo el 90 %: **9**.
 (b) Sanas: 990. Con 90 % de especificidad, el 10 % da positivo igual: 99 falsas alarmas.
 (c) Positivos totales: $9 + 99 = 108$. De ellos están enfermos 9:

$$\frac{9}{108} \approx 0,083 = 8,3 \%$$

Un test con 90 % de acierto, y sin embargo 9 de cada 10 alarmas son falsas. No es un error del test: es que hay 99 veces más gente sana que enferma, así que aun equivocándose poco con los sanos, en números absolutos se equivoca muchísimo. Éste es el problema que Kahneman y Tversky le plantearon a médicos entrenados: la mayoría respondió 90 %.

45. N2 · Una fórmula

Rehacé el ejercicio anterior con la **fórmula de Bayes** en vez de frecuencias naturales, y comprobá que da lo mismo.

SOLUCIÓN

$$P(E | +) = \frac{0,90 \times 0,01}{0,90 \times 0,01 + 0,10 \times 0,99} = \frac{0,009}{0,009 + 0,099} = \frac{0,009}{0,108} \approx 0,083$$

Mismo resultado, 8,3 %. Fijate que 0,009 y 0,099 son los 9 y los 99 del ejercicio anterior divididos por 1000: la fórmula y las frecuencias naturales son literalmente la misma cuenta.

46. N3 · Datos reales

Aplicá Bayes al servicio real: sensibilidad 0,88, especificidad 0,88, prevalencia 0,125. Calculá la probabilidad de tener el trastorno dado que se dio positivo. Compará con el 22/43 que sale de contar la tabla.

SOLUCIÓN

$$P(E | +) = \frac{0,88 \times 0,125}{0,88 \times 0,125 + 0,12 \times 0,875} = \frac{0,110}{0,110 + 0,105} = \frac{0,110}{0,215} \approx 0,512$$

Contando la tabla: $\frac{22}{43} \approx 0,512$. **Idéntico.**

Y no es casualidad: $0,110 \times 200 = 22$ y $0,215 \times 200 = 43$. Bayes no es una fórmula nueva, es la misma división escrita con proporciones en vez de personas. Sirve cuando no tenés la tabla pero sí los tres números.

47. N3 · Datos reales

Mismo instrumento (sensibilidad y especificidad 0,88), pero aplicado en un servicio de urgencias donde la prevalencia es del **50 %**. Calculá el nuevo valor predictivo positivo y explicá qué cambió.

SOLUCIÓN

$$P(E | +) = \frac{0,88 \times 0,50}{0,88 \times 0,50 + 0,12 \times 0,50} = \frac{0,44}{0,44 + 0,06} = \frac{0,44}{0,50} = 0,88$$

El VPP pasó de 51,2 % a 88 % sin tocar el instrumento. Cambió la población: donde la mitad de la gente tiene el trastorno, una alarma significa muchísimo más.

Consecuencia práctica: no existe «el VPP de un test». Un instrumento publicado con buen VPP en un servicio de urgencias puede ser casi inútil como tamizaje poblacional. Antes de adoptar un instrumento hay que preguntar en qué población se validó.

48. N4 · Decidir

Una estudiante da positivo en el tamizaje del servicio y pregunta, angustiada, si eso significa que tiene depresión.

- ¿Qué número le corresponde como respuesta, y por qué ése y no el 88 %?
- Redactá lo que le dirías, sin usar la palabra «probabilidad».
- Si el servicio bajara el corte de 10 a 8, ¿el VPP subiría o bajaría? Justificá sin calcular.

SOLUCIÓN

(a) Le corresponde el **VPP**: 51,2 %. El 88 % responde otra pregunta —«si tuviera depresión, ¿la detectaríamos?»— y ella ya sabe que dio positivo: su denominador son los 43 marcados,

no los 25 enfermos.

(b) Algo como: «Este cuestionario está hecho para marcar de más, a propósito: preferimos conversar de más antes que dejar pasar a alguien. De cada dos personas que marcamos así, aproximadamente una no tiene el trastorno. Lo que sigue es una entrevista para mirarlo con calma, no un diagnóstico.»

(c) **Bajaría.** Al bajar el corte se marcan más personas; se captan algunos casos que antes se escapaban, pero la mayoría de los nuevos marcados son sanos, simplemente porque los sanos son muchos más. El numerador crece poco y el denominador crece mucho.

Ese razonamiento se comprueba numéricamente en el apartado 2.9, moviendo el corte.

APARTADO

2.7 Variables aleatorias

Hasta acá preguntábamos por eventos sueltos. Ahora se describe el comportamiento completo de una variable, y se lo resume en dos números.

Variable aleatoria discreta: asigna un número a cada resultado del experimento, y toma valores separados (contables).

$E(X) = \sum x_i P(x_i)$ — el valor promedio a la larga.

$\text{Var}(X) = \sum (x_i - \mu)^2 P(x_i)$ — cuánto se dispersa.

$\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}$, en las mismas unidades que X .

49. N0 · Reconocer

¿Cuáles de estas son variables aleatorias *discretas* y cuáles *continuas*?

- (a) El puntaje del cuestionario (0 a 27).
- (b) El tiempo que tarda alguien en completarlo.
- (c) La cantidad de estudiantes que dan positivo en una semana.

SOLUCIÓN

(a) **Discreta:** sólo puede valer 0, 1, 2, ..., 27. No existe el puntaje 14,3.

(b) **Continua:** entre 4 y 5 minutos hay infinitos valores posibles.

(c) **Discreta:** se cuentan personas, y no hay media persona.

La distinción importa porque cambian las herramientas: las discretas usan binomial, Poisson o hipergeométrica (2.8); las continuas, la normal (2.9).

50. N1 · Contar

Sea X el resultado de tirar un dado. Escribí la función de masa, o sea la tabla de todos los valores posibles con su probabilidad. Verificá que las probabilidades suman 1.

SOLUCIÓN

x	1	2	3	4	5	6
$P(x)$	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

Suma: $6 \times \frac{1}{6} = 1$. ✓

Que sumen 1 no es un detalle: es el segundo axioma. Si una tabla de probabilidades no suma 1, está mal.

51. N1 · Contar

Con la misma variable, calculá $E(X)$ desarrollando la suma término a término.

SOLUCIÓN

$$E(X) = 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 5 \cdot \frac{1}{6} + 6 \cdot \frac{1}{6} = \frac{21}{6} = 3,5$$

52. N2 · Una fórmula

Calculá la varianza y la desviación estándar del resultado de un dado, sabiendo que $\mu = 3,5$.

SOLUCIÓN

$$\text{Var}(X) = \frac{(1 - 3,5)^2 + (2 - 3,5)^2 + \dots + (6 - 3,5)^2}{6}$$

Los cuadrados son 6,25; 2,25; 0,25; 0,25; 2,25; 6,25, que suman 17,5.

$$\text{Var}(X) = \frac{17,5}{6} \approx 2,92 \quad \sigma = \sqrt{2,92} \approx 1,71$$

La varianza está en «puntos al cuadrado», que no significa nada; por eso se informa σ , que vuelve a las unidades originales.

53. N2 · Una fórmula

Una variable X toma los valores 0, 1, 2 y 3 con probabilidades 0,4; 0,3; 0,2 y 0,1.

- Verificá que es una distribución válida.
- Calculá $E(X)$.

SOLUCIÓN

(a) $0,4 + 0,3 + 0,2 + 0,1 = 1$, y ninguna es negativa. ✓

(b) $E(X) = 0(0,4) + 1(0,3) + 2(0,2) + 3(0,1) = 0 + 0,3 + 0,4 + 0,3 = 1,0$.

Ésta es exactamente la forma de una pregunta del cuestionario, donde las cuatro opciones no son igualmente probables: mucha gente responde 0 y poca responde 3.

54. N3 · Datos reales

En las 200 fichas, el puntaje de depresión tiene media $\mu = 6,32$ y desviación estándar $\sigma = 4,64$.

- ¿Qué significa cada número, en palabras y en puntos del cuestionario?
- El corte está en 10. ¿Está por encima o por debajo de $\mu + \sigma$?

SOLUCIÓN

(a) El puntaje promedio del archivo es de 6,32 puntos. La desviación dice que lo típico es

apartarse unos 4,64 puntos de ese promedio: la mayoría de las fichas cae más o menos entre 1,7 y 11 puntos.

(b) $\mu + \sigma = 6,32 + 4,64 = 10,96$. El corte de 10 está **por debajo**: no llega a una desviación estándar por encima del promedio.

Eso ya anticipa algo: el corte no es un valor extremo, así que va a marcar a bastante gente. En el apartado 2.9 se calcula cuánta exactamente.

55. N3 · Datos reales

El servicio va a tamizar a 20 estudiantes nuevos. La probabilidad de que cada uno dé positivo es 0,215. ¿Cuántos positivos espera encontrar? Usá $E(X) = n \cdot p$.

SOLUCIÓN

$$E(X) = n \cdot p = 20 \times 0,215 = 4,3$$

Espera unos 4 o 5 positivos. El valor esperado sirve justamente para esto: planificar cuántas entrevistas reservar.

56. N4 · Decidir

Un estudiante objeta:

« $E(X) = 3,5$ para un dado no puede estar bien: un dado nunca saca 3,5.»

¿Tiene razón? Explicá qué significa realmente el valor esperado, y dá otro ejemplo donde $E(X)$ tampoco sea un valor posible.

SOLUCIÓN

No tiene razón, aunque la observación es buena.

$E(X)$ no es «el resultado más probable» ni «un resultado posible»: es el **promedio al que tienden los resultados si el experimento se repite muchas veces**. Si tirás un dado 10 000 veces y promediás, el número se acerca a 3,5.

Otro ejemplo: los 4,3 positivos esperados entre 20 estudiantes. Nunca vas a encontrar 4,3 personas — vas a encontrar 3, 4, 5 o 6. Pero si repetís el tamizaje muchas semanas, el promedio se acerca a 4,3.

Es el mismo malentendido que «la familia argentina promedio tiene 1,9 hijos». Nadie tiene 1,9 hijos, y sin embargo el número informa.

APARTADO

2.8 Distribuciones discretas

Tres preguntas de planificación, tres procesos distintos, tres fórmulas distintas. Confundirlas produce números equivocados que parecen razonables.

Binomial — n intentos fijos, independientes, misma p : $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$.

Poisson — conteos en un intervalo, con tasa media λ : $P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$.

Hipergeométrica — extracción *sin reposición* de un grupo finito de N con K éxitos: $P(X = k) = \frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$.

57. N0 · Reconocer

¿Qué es un *ensayo de Bernoulli*? Dá dos ejemplos, uno con un objeto cotidiano y otro del servicio de salud mental.

SOLUCIÓN

Un experimento con **exactamente dos resultados posibles**, que por convención se llaman éxito y fracaso, con probabilidad p y $1 - p$.

Cotidiano: tirar una moneda (cara/cruz). Del servicio: una ficha da positivo o no da positivo.

«Éxito» es sólo una etiqueta: acá el éxito es dar positivo en depresión, que obviamente no es una buena noticia. Conviene aclararlo en clase porque confunde.

58. N1 · Contar

Para cada situación, decidí si los intentos son *independientes* y si la probabilidad p se mantiene constante.

- (a) Tirar una moneda 10 veces.
- (b) Sacar 3 cartas de una baraja sin devolverlas.
- (c) Tamizar a 20 estudiantes distintos elegidos al azar de toda la universidad.

SOLUCIÓN

(a) **Sí**: la moneda no recuerda nada y $p = 0,5$ siempre.

(b) **No**: al sacar una carta sin devolverla cambia lo que queda, así que p cambia en cada extracción. Éste es el caso hipergeométrico.

(c) **Sí, aproximadamente**: técnicamente se muestrea sin reposición, pero la población es tan grande frente a 20 que p prácticamente no se mueve. Por eso se usa binomial.

La regla práctica: si la muestra es menos del 10 % de la población, la binomial es una buena aproximación aunque no haya reposición.

59. N1 · Contar

Se tira una moneda 5 veces. Calculá la probabilidad de obtener exactamente 2 caras, usando $\binom{5}{2}p^2(1-p)^3$ con $p = 0,5$.

SOLUCIÓN

$$P(X = 2) = \binom{5}{2}(0,5)^2(0,5)^3 = 10 \times 0,25 \times 0,125 = 0,3125$$

El $\binom{5}{2} = 10$ cuenta de cuántas maneras pueden ubicarse las 2 caras entre las 5 tiradas. Sin ese factor estarías calculando la probabilidad de una secuencia concreta, no de «2 caras en cualquier orden».

60. N2 · Una fórmula

En una población el 20 % de las personas da positivo en un tamizaje. Se evalúan 10 personas. Calculá la probabilidad de que exactamente 3 den positivo.

SOLUCIÓN

$$P(X = 3) = \binom{10}{3}(0,2)^3(0,8)^7 = 120 \times 0,008 \times 0,2097 \approx 0,2013$$

Alrededor del 20 %.

$$\binom{10}{3} = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = 120.$$

61. N2 · Una fórmula

Un servicio recibe en promedio 3 consultas de urgencia por semana. Calculá la probabilidad de recibir exactamente 2 en una semana dada.

SOLUCIÓN

Es Poisson, con $\lambda = 3$:

$$P(X = 2) = \frac{e^{-3} 3^2}{2!} = \frac{0,0498 \times 9}{2} \approx 0,224$$

Se usa Poisson y no binomial porque no hay un número fijo de «intentos»: no se puede decir cuántas consultas *no* ocurrieron. Sólo hay una tasa por unidad de tiempo.

62. N3 · Datos reales

El servicio va a tamizar a 20 estudiantes nuevos. Sabe por su archivo que la probabilidad de dar

positivo es $p = 0,215$. Calculá la probabilidad de encontrar exactamente 5 positivos.

SOLUCIÓN

$$P(X = 5) = \binom{20}{5} (0,215)^5 (0,785)^{15}$$

$$\binom{20}{5} = 15\,504; (0,215)^5 \approx 0,000459; (0,785)^{15} \approx 0,0265.$$

$$P(X = 5) \approx 15\,504 \times 0,000459 \times 0,0265 \approx 0,1887$$

Casi el 19 %. Y recordá del apartado 2.7 que lo esperado eran 4,3 positivos, así que 5 es un resultado de los más frecuentes.

63. N3 · Datos reales

Dos preguntas más del mismo servicio:

- Recibe en promedio 5 solicitudes de atención por semana. ¿Probabilidad de recibir exactamente 8 en una semana?
- De los 43 estudiantes positivos, 9 tienen el expediente incompleto. Se auditan 6 al azar, sin reposición. ¿Probabilidad de que exactamente 2 estén incompletos?

SOLUCIÓN

(a) **Poisson**, $\lambda = 5$:

$$P(X = 8) = \frac{e^{-5} 5^8}{8!} = \frac{0,006738 \times 390\,625}{40\,320} \approx 0,0653$$

(b) **Hipergeométrica**, porque se audita sin reposición de un grupo finito de 43: $N = 43$, $K = 9$, $n = 6$, $k = 2$.

$$P(X = 2) = \frac{\binom{9}{2} \binom{34}{4}}{\binom{43}{6}} = \frac{36 \times 46\,376}{6\,096\,454} \approx 0,2739$$

Acá *no* se puede usar binomial: 6 de 43 es el 14 % del grupo, muy por encima del 10 %, así que la probabilidad cambia de manera apreciable en cada extracción.

64. N4 · Decidir

Para cada pregunta, decidí qué distribución corresponde —binomial, Poisson o hipergeométrica— y justificá en una línea. No hace falta calcular.

- De 30 estudiantes tamizados esta semana, ¿cuántos darán positivo?
- ¿Cuántas urgencias llegarán el próximo fin de semana?

- (c) De las 25 fichas con diagnóstico confirmado, se revisan 5 al azar: ¿cuántas tendrán además ansiedad?
- (d) Un profesional atiende 12 primeras entrevistas: ¿en cuántas confirmará el diagnóstico?

SOLUCIÓN

- (a) **Binomial**: número fijo de intentos (30), misma p , y los estudiantes vienen de una población grande.
- (b) **Poisson**: no hay número fijo de intentos, sólo una tasa por unidad de tiempo. No se puede contar «cuántas urgencias no ocurrieron».
- (c) **Hipergeométrica**: se extrae sin reposición de un grupo finito y chico (5 de 25 es el 20%), así que p cambia en cada extracción.
- (d) **Binomial**: 12 intentos fijos, cada uno confirma o no.

El árbol de decisión: ¿hay un número fijo de intentos? Si no $\rightarrow$ Poisson. Si sí, ¿el grupo del que extraes es chico y sin reposición? Si sí $\rightarrow$ hipergeométrica. Si no $\rightarrow$ binomial.

APARTADO

2.9 Distribución normal

La curva que permite evaluar cualquier punto de corte sin volver a contar el archivo. Cierra la unidad respondiendo dónde conviene ponerlo.

Regla **68–95–99,7**: entre $\mu \pm \sigma$ cae el 68 % de los casos; entre $\mu \pm 2\sigma$, el 95 %; entre $\mu \pm 3\sigma$, el 99,7 %.

Puntuación z : $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$ — a cuántas desviaciones estándar del promedio está el valor x .

65. N0 · Reconocer

Según la regla 68–95–99,7, ¿qué porcentaje de los casos cae entre $\mu - \sigma$ y $\mu + \sigma$? ¿Y fuera de $\mu \pm 2\sigma$?

SOLUCIÓN

Entre $\mu \pm \sigma$ cae el **68 %**.

Fuera de $\mu \pm 2\sigma$ cae el $100 - 95 = 5$ %, repartido en las dos colas: un 2,5 % de cada lado.

66. N1 · Contar

Un test de inteligencia tiene $\mu = 100$ y $\sigma = 15$. ¿Entre qué dos valores cae el 68 % de la población? ¿Y el 95 %?

SOLUCIÓN

68 %: 100 ± 15 , o sea entre **85 y 115**.

95 %: $100 \pm 2(15) = 100 \pm 30$, o sea entre **70 y 130**.

67. N1 · Contar

Con el mismo test ($\mu = 100$, $\sigma = 15$), calcula la puntuación z de alguien que obtuvo 130. Interpreta el resultado en una frase.

SOLUCIÓN

$$z = \frac{130 - 100}{15} = \frac{30}{15} = 2$$

Está a **2 desviaciones estándar por encima** del promedio. Por la regla 68–95–99,7, sólo un 2,5 % de la población supera ese valor.

68. N2 · Una fórmula

Con el mismo test, ¿qué puntaje bruto corresponde a $z = -1,5$? ¿Y qué z le corresponde a un puntaje de 92?

SOLUCIÓN

Despejando x de $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$:

$$x = \mu + z\sigma = 100 + (-1,5)(15) = 100 - 22,5 = 77,5$$

Y al revés:

$$z = \frac{92 - 100}{15} = \frac{-8}{15} \approx -0,53$$

El signo dice de qué lado del promedio está; el valor absoluto, cuán lejos.

69. N2 · Una fórmula

En una distribución normal con $\mu = 50$ y $\sigma = 10$, ¿qué proporción de los casos supera el valor 70? Resuélvelo con la regla 68–95–99,7, sin tabla.

SOLUCIÓN

$$z = \frac{70 - 50}{10} = 2$$

Fuera de $\mu \pm 2\sigma$ queda el 5 %, repartido en dos colas simétricas. La cola de arriba se lleva la mitad: **2,5 %**.

70. N3 · Datos reales

En las 200 fichas, el puntaje de depresión tiene $\mu = 6,32$ y $\sigma = 4,64$. El corte del tamizaje está en 10.

- Calcula la puntuación z del corte.
- Usando la tabla normal, $P(Z \geq 0,79) \approx 0,214$. ¿Qué significa ese número?
- Compara con la proporción real de positivos del archivo (43/200).

SOLUCIÓN

(a)

$$z = \frac{10 - 6,32}{4,64} = \frac{3,68}{4,64} \approx 0,79$$

(b) Significa que, si los puntajes siguieran una distribución normal, el **21,4 %** de las personas superaría el corte de 10.

(c) La proporción real es $\frac{43}{200} = 21,5 \%$. La diferencia es de una décima de punto porcentual.

Por qué importa: el modelo normal reprodujo el dato real sin contar ni una ficha. Eso es lo que lo hace útil — permite evaluar cualquier corte, incluso uno que nunca se probó, usando

sólo μ y σ .

71. N3 · Datos reales

Con los mismos $\mu = 6,32$ y $\sigma = 4,64$, calculá la puntuación z si el servicio moviera el corte a 8, y otra vez si lo moviera a 13. ¿En cuál de los tres cortes (8, 10, 13) se marcaría a más gente?

SOLUCIÓN

$$z_8 = \frac{8 - 6,32}{4,64} \approx 0,36 \quad z_{13} = \frac{13 - 6,32}{4,64} \approx 1,44$$

Cuanto más bajo el corte, menor el z y mayor el área a la derecha: se marca a más gente. Con corte 8 se marcaría aproximadamente al 36 % del archivo; con 13, alrededor del 7,5 %. Fijate que no hizo falta volver a revisar ninguna ficha.

72. N4 · Decidir

El servicio evalúa mover el corte. Con el corte en 10 tiene 88 % de sensibilidad, 88 % de especificidad y un VPP del 51,2 %.

- Si baja el corte a 8, ¿qué le pasa a la sensibilidad? ¿Y a la especificidad? ¿Y al VPP?
- Si lo sube a 13, ¿qué cambia?
- El servicio tiene capacidad para 30 entrevistas al mes y tamiza 200 estudiantes. ¿Qué corte recomendarías, y qué estás sacrificando?

SOLUCIÓN

(a) Bajando el corte a 8 se marca a más gente: se escapan menos casos (**sensibilidad sube**) pero hay más falsas alarmas (**especificidad baja**), y como los nuevos marcados son en su mayoría sanos, el **VPP baja**.

(b) Subiéndolo a 13 pasa exactamente lo contrario: sensibilidad baja (se escapan más casos), especificidad sube, VPP sube.

No existe un corte que mejore todo a la vez. Todo corte es un intercambio entre los dos errores.

(c) Con corte 10 se marcan 43 de 200 y hay capacidad para 30: el servicio ya está desbordado. Subir a 13 dejaría unos 15 marcados, que entran cómodos — pero se perderían casos reales, y el falso negativo es el error más grave en salud mental.

Una respuesta defendible: mantener el corte en 10 y **priorizar** las entrevistas por puntaje (primero los más altos), en vez de subir el corte. Así no se descarta a nadie de antemano y se ordena la lista de espera por gravedad. Otra: pedir más recursos con este cálculo como argumento.

Lo que se evalúa acá no es el número, es que puedan nombrar qué sacrifican con cada opción.